

৷ দুর্গাপুর ও সিলেটের বালির F.M যথাক্রমে ২ ও ২.৫ দুটি উৎসের বালি ১:২ অনুপাতে মিশ্রিত করা হলে মিশ্রিত বালির F.M কত?

ক) ২.১৭

খ) ২.৪৩

✓ গ) ২.৩৩

ঘ) ২.২৫

৷ বালিতে শতকরা কতভাগ পানি থাকলে আয়তন স্ফীতি সর্বোচ্চ হয়?

ক) ২%

খ) ৫%

গ) ৮%

✓ ঘ) ১০%

$$\frac{W_{air} - W_d}{W_d} \times 100$$

$$= \frac{550 - 420}{420} \times 100$$

৷ কোনো নমুনা বালির আয়তন 35 ft³ এবং ভেজা অবস্থায় বালির আয়তন 40 ft³ হলে বালির আয়তন স্ফীতি কত?

ক) ১৪.৫%

খ) ১৫%

গ) ১৪.২৯%

ঘ) ১৪.৩৯%

৷ এক খন্ড নমুনা কাঠের ওজন 550 gm, এটাকে শুকানোর পর ওজন 420 gm এতে জলীয় কণার পরিমাণ কত?

ক) ৩০%

✓ খ) ৩০.৯৫%

গ) ৩০.৫%

ঘ) ৩০.৮৫%

#4 4.75

কোনো চালুনি বিশ্লেষণে 40% স্যাম্পল 5mm চালুনি দিয়ে অতিক্রম করে এবং মোট স্যাম্পলের 3% স্যাম্পল 0.075 mm চালুনি অতিক্রম করলে ফাইন এগ্রিগেট, কোর্স এগ্রিগেট, বালি, পলি ও কাদার পরিমাণ কত?

208

40%

607.

$100 \times \frac{3}{100}$

4.76
5mm
3%

একটি পিকনোমিটারের ওজন 500 gm, বালিসহ পিকনোমিটারের ওজন 850 gm, বালি, পানি ও পিকনোমিটারের ওজন 1216.5 gm। পানিভর্তি পিকনোমিটারের ওজন 1000.5 gm হলে বালির আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

ক) ২.৬২

খ) ২.৬

গ) ২.৬১

ঘ) ২.৬৪



বালির পরিমাণ 10 m³ প্রসারণ গুণাঙ্ক 0.9: বালির পরিমাণ (Dry Volume) কত?

ক) 9

খ) 18.28

গ) 18

ঘ) 9.5

সিমেন্ট - পানির অনুপাত ২.২৪ হলে ১০ বর্গমিটার সিমেন্টের জন্য কত পানি লাগবে?

ক) ৪৫০

খ) ৫০০

গ) ৫৫০

ঘ) ৫১০

10/10

100%
 $100 \times \frac{3}{100} = 3$

16/9 ratio

1 kg - 2.24 m³

$$\text{Water-Cement Ratio} = \frac{\text{weight of water}}{\text{Cement}}$$

$$\text{Cement-water} = \frac{\text{weight of cement}}{\text{water}}$$

1 gall = 10 lb
" = 4.56 lit

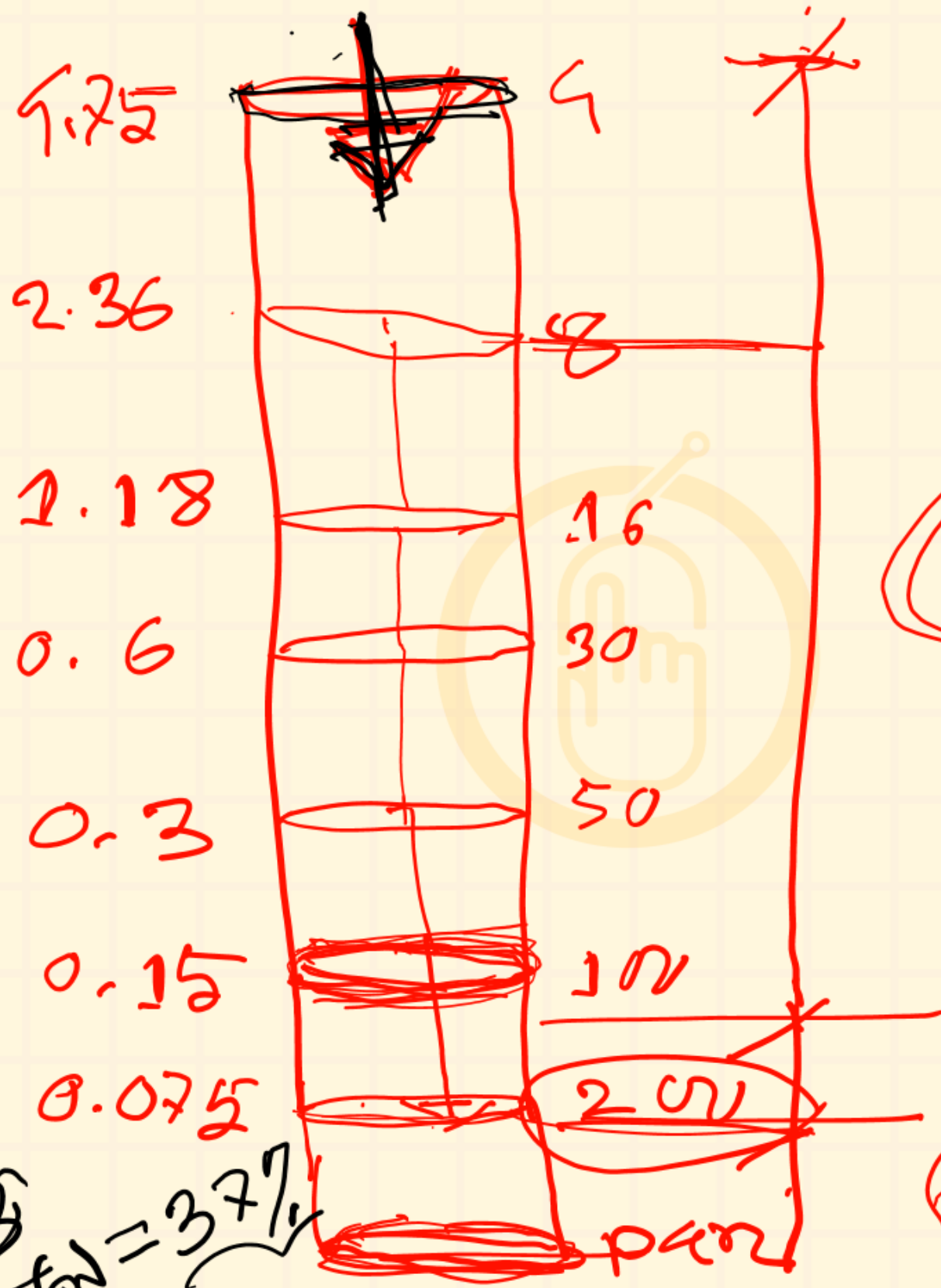
$$\Rightarrow 2.24 = \frac{112 \times 810}{\text{water}}$$

$$\Rightarrow \text{water} = \frac{112 \times 10}{2.24} = 500 \text{ lb}$$

$$G = \frac{W_2 - W_1}{(W_2 - W_1) - (W_3 - W_4)}$$
$$= \frac{(850 - 500)}{(850 - 500) - (1216.5 - 1000.5)}$$

4.75 mm
0.02 mm

স্বাভাবিক পরিমাণ
স্বাভাবিক + স্বাভাবিক
স্বাভাবিক
স্বাভাবিক = স্বাভাবিক
+ স্বাভাবিক
⇒ স্বাভাবিক = 37%



40% = 2812
60% = 6000

4.75 mm - 0.02 mm

স্বাভাবিক, স্বাভাবিক, স্বাভাবিক

স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক

MCQ

৬ একটি গোলাকার লগের দুই প্রান্তের ব্যাস যথাক্রমে 60 cm ও 40 cm , এবং দৈর্ঘ্য 20 মি . হলে কাঠের পরিমাণ কত?

ক) ৩.৯২

খ) ৩.৯৬

গ) ৩.৯৯

ঘ) ৩.৮৫

$$V = \frac{\pi}{4} \times (D_1^2 + D_2^2) \times L$$

৭ একটি গোলাকার লগের দুই প্রান্তের বেড় 2m ও 1.5m । যদি লগটির দৈর্ঘ্য 7m হয়। তবে কাঠের পরিমাণ কত?

ক) ১

খ) ২

গ) ১.৭০৫

ঘ) ১.৭৫

$$V = \frac{\pi}{4} \times (D_1^2 + D_2^2) \times L$$

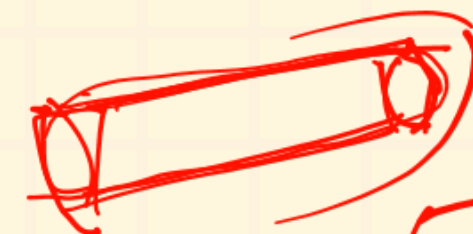
৮ 5mm পুরু 1m^2 কাচের ওজন কত?

ক) ১৩

খ) ১৩.৮৫

গ) ১৩.৫

ঘ) ১৪



$$D = \frac{60 + 40}{2} = 50\text{ cm} = 0.5\text{ m}$$

$$t = 5\text{ mm}$$

$$A = 1\text{ m}^2$$

$$V = \frac{\pi}{4} \times (D_1^2 + D_2^2) \times L$$

$$= \frac{\pi}{4} \times (2^2 + 1.5^2) \times 7$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

BUET $\rightarrow$ 2.85
KUET $\rightarrow$ 2.3

2.45 $\rightarrow$ কলিতা ল্যাম্বা
1250gm

$$\frac{F_1 - F_2}{F_1 + F_2} = \frac{2.85 - 2.45}{2.45 - 2.3} = \boxed{2.67}$$

$$\frac{2.67}{1} = 2.67$$

$$\frac{2.67}{1} + 1 = 3.67$$

BUET $= 1250 \times \frac{1}{3.67} =$

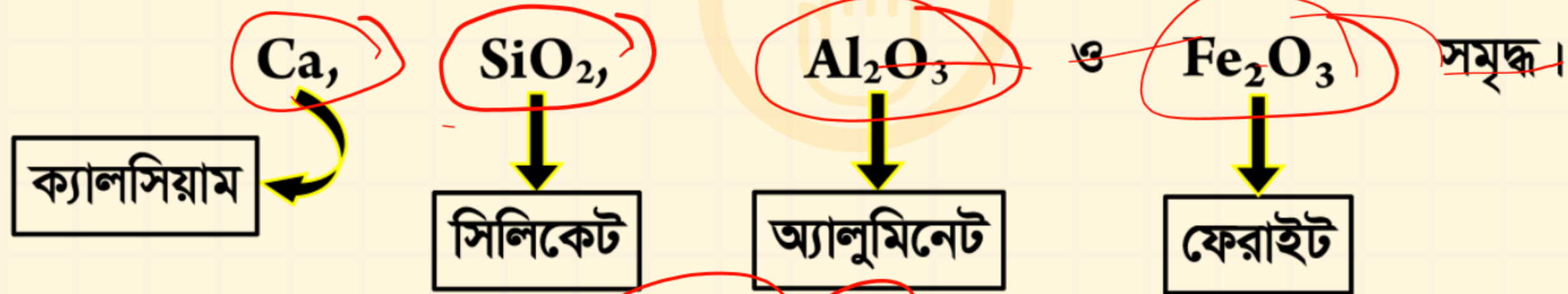
KUET $= 1250 \times \frac{2.67}{3.67} =$

$b = \checkmark$



Cement and it's Test

সিমেন্ট উন্নতমানের জোড়ক পদার্থ। সিমেন্টের প্রধান উপাদান চুন (CaO) বা কুইকলাইম সিমেন্টের র-ম্যাটেরিয়ালস (কাঁচামাল) হলো চুনাপাথর (CaCO_3), সিমেন্টের র-ম্যাটেরিয়ালস পোড়ানোর সময় ক্লিংকারের তাপমাত্রা 1500°C । সিমেন্টের আপেক্ষিক গুরুত্ব 3.1-3.16।
ক্লিংকার $\longrightarrow$ ক্লিংকার সিমেন্ট উৎপাদনের প্রধান উপাদান। এটি



ক্লিংকারকে ঠান্ডা করে দিয়ে এর সাথে ৫% জিপসাম মিশিয়ে সিমেন্ট তৈরি করা হয়।

Cement Test

 **Test for Fineness (সূক্ষ্মতা পরীক্ষা)** → air permeability test - এর মাধ্যমে সিমেন্টের কণার সূক্ষ্মতা পরিমাপ করা হয়। সিমেন্টের সূক্ষ্মতা বাড়লে সিমেন্ট দ্রুত শক্তি অর্জন করে।

 **Test for Soundness (খুঁতহীনতা পরীক্ষা)** → শ্যাটেলিয়ার অ্যাপারেট যন্ত্রের মাধ্যমে সিমেন্টপ্রসারিত হওয়ার মাত্রা পরিমাপ করা হয়। সাউন্ড নেমের উদ্দেশ্য সিমেন্টের আয়তনিক স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা।

 **Test for Setting time (কঠিন হওয়ার সময় পরীক্ষা)** → ভাইব্রাট-অ্যাপারেটাস যন্ত্রের মাধ্যমে সিমেন্টের setting time এবং normal consistancy of Cement পরীক্ষা করা হয়।

 **Test for strength**

 **Test for chemical composition.**

in

Apparatus

ওয়েল

সাইক্লো